PAM 無透析純化替代流程

修訂版：目標、已知影響因素、分類理由、文獻背景與最終 DOE

核心目標：對已完成 N-烷基化的 PAM，建立可重現的無透析回收與純化方法，降低小分子、鹽及溶劑殘留，同時保留聚合物結構，讓後續純 NMP 測試可判讀。

這份文件處理什麼、不代表什麼

本文件對應 DMSO / 叔丁醇鉀 / 溴代烷改質後的 PAM。[1]「反應已完成」是使用本流程的前提，不是已取得實驗結果。Hofmann 胺化 PAM 與 PAM/PAN 接枝產物的電荷、溶解性及雜質不同，須另做純化相容性小試。

目標	實際判斷方式
回收聚合物	同時量測固體回收、母液損失與殘留；含鹽乾重只能叫表觀回收量。
降低雜質	以殘留分析判定，不能用白色外觀、三次沉澱或恆重代替。
保留材料性質	比較改質程度、分子量 / 分布與不溶物，排除降解及分級損失。
支持純 NMP 評估	乾燥與殘留檢查後，固定濃度、溫度與時間再測溶解；純化不保證改質 PAM 可溶。

三類變因的定義

可調整：可主動設定、且有合理作用機制的操作因素；不代表第一輪全部同時調整。
不可調整：分為「專案硬限制」與「本輪必須固定」。後者可在另一輪研究改變，但不能在本輪任意漂移。
不建議調整：技術上可能改變，卻容易改變材料、混淆結論，或尚無足夠依據，故暫不列入 DOE。

已知的是「哪些因素可能影響結果」，不是每個因素的數值都已知。目前仍缺 PAM 分子量 / 水解度、實際取代度、進料雜質量、殘留允收值及最終應用濃度；須先記錄或量測，不能用文獻樣品規格代填。

為什麼沉澱可以替代部分分離工作

分清「聚合物析出」「雜質移除」與「保留原有分子量」三件事。

加入不良溶劑會改變混合液對聚合物的溶劑品質，使鏈聚集並析出；但雜質不一定留在母液，也可能共沉澱或被濕團塊包住。因此，重溶再沉澱的價值，是讓被包覆的物質重新有機會分配到液相；不能保證每一輪都同樣有效。這是本方案的分離機理推論。

[1] Deguchi & Lindman：聚合後 N-烷基化

原研究與結果：研究目的是把疏水烷基接到既有 PAM 的醯胺氮上。作者在 DMSO 中以叔丁醇鉀與溴代烷反應，並以 NMR 等資料確認改質；原文採透析後冷凍乾燥。

本實驗的解讀：這是前段改質的直接依據，不是再沉澱的驗證。依反應組成推論，後處理需追蹤 DMSO、鉀鹽、鹵離子及未反應有機物。N-烷基化後仍保留醯胺羰基，不能當作已產生游離一級胺。

[2] Yen & Yang：純化先例，也提醒鏈降解

原研究與結果：主題是超音波對 PAM 溶液的降解。材料製備段以 0.75 wt% PAM 水溶液、約三倍量丙酮沉澱，再重溶 / 再沉澱。超音波條件會影響降解程度。

本實驗的解讀：支持 PAM 可採水 / 丙酮回收；但原料不是本次含 DMSO 與反應鹽的改質液。三倍量不是通用最適比例。也因此，不把強力超音波當作無影響的加速溶解方法。

[3] El-hoshoudy 等：不同 HAPAM 體系的類比

原研究與結果：研究油藏驅油用的疏水關聯 PAM 共聚物 / 複合材料。製備段包含水 / 丙酮重沉澱，後續還有甲醇索氏萃取以去除未反應單體。

本實驗的解讀：只能借用分離方法概念；其組成與雜質皆不同，而且並非只做再沉澱。不可據此宣稱本方案已充分除鹽，也不把該文的重新聚合路線納入你的改質目標。

兩種常見誤判：更多沉澱不一定是更多純聚合物；較容易溶解也可能來自鏈降解或選擇性回收。這些解釋必須由殘留、分子量與質量平衡共同排除。

可調整：先選能解釋結果的因素

下列為機理導向的研究建議；列入表格不等於已有最佳條件。

變因 / 設定	為何會影響結果	第一輪如何處理
A 丙酮 / 進料體積比 R	影響溶劑品質、析出量與鹽共沉澱；加更多丙酮不保證更純。	優先 DOE 因子。先小試 R=5、10；均為建議值。R 定義為加入丙酮體積 / 加入前溶液體積。
B 總沉澱次數 N	增加重分配機會，也累積轉移損失與分子量 / 組成分級。	優先 DOE 因子。比較 N=1、3；三次包含第一次及兩次再沉澱。
聚合物濃度與水 / DMSO 組成	影響黏度、混合與包覆程度；相同 R 在不同溶劑組成下並不等價。	前測可參考 0.2-0.5 wt% 水中重溶範圍，再固定重溶體積 / 起始聚合物量。每輪估算實際濃度並記錄。
加料速率、方向與混合	局部丙酮濃度過高可形成包液團塊；過強剪切可能改變鏈。	先固定「溶液加入丙酮」、容器與攪拌方式。只在出現團塊或細粒損失時另開研究。
抽濾 / 離心及分離條件	粒徑、濾材與相對離心力會改變固體回收，不等於改變化學純度。	先選一種能可靠回收的方式固定；記錄濾材，或相對離心力與時間。不要只報 rpm。
洗滌量與接觸方式	影響表面母液置換及游離有機物去除；塊內的鹽可能仍留存。	首輪固定每克起始聚合物的洗液量與次數；必要時作第二輪因素。
乾燥溫度、壓力與時間	影響殘水與溶劑擴散；乾重本身不能證明無殘留，更不能除鹽。	可由原提案 40°C、約 24 小時開始觀察，再以殘留結果決定終點；不是通用完成條件。

條件性可調：酸鹼度須在反應已妥善淬熄並充分水稀釋後處理。原提案 pH 7-8 是 N-烷基化液的操作性起點，會引入額外鹽；本輪應固定並記錄酸用量，不能直接套用到胺化 PAM。非水混合液的 pH 讀值也不可直接等同純水 pH。

分類理由：A、B 同時影響純度與回收量，且可由現有設備改變，因此先進 DOE；其他條件先固定，避免把分離效率、溶劑組成與乾燥差異混成同一效應。

不可調整與暫不建議調整的因素

「本輪固定」是為了可比較；不表示該因素在化學上永遠不能改。

不可調整：硬限制與本輪控制條件

項目 / 性質	固定的原因
不使用透析 / 硬限制	來自現有實驗室條件；不能以延長透析或更換透析膜作為解法。
已聚合 PAM / 硬限制	目標是既有材料改質與純化；改用單體重聚合會改變問題。
最終純 NMP / 硬限制	不得以殘水、DMSO 或額外加鹽助溶，宣稱達成純 NMP 要求。反應 / 純化介質可不同。
同批原料與同批反應液 / 本輪固定	分子量、取代度及初始雜質影響沉澱；每個反應批次內均須包含所有 DOE 條件，批次作區組。[6]
分析與溶解測試方法 / 本輪固定	濃度、溫度、時間與取樣方法不同，純度和溶解結果就不能直接比較。設備相容性及安全上限也不是最佳化因子。

不建議調整：會改變材料或破壞判讀

暫不採取的做法	理由與重新考慮的前提
用強力超音波快速重溶	PAM 有超音波降解先例。[2] 除非另行證明分子量維持，不能當作單純混合改善。
強酸 / 強鹼或高溫長時間洗滌	可能把純化變成進一步化學改質；先以結構穩定性證據支持，才另設條件研究。
只提高丙酮量或無限增加循環	可能犧牲回收率、增加共沉澱或選擇性損失；須先看殘留下降是否仍有實益。
在最終 NMP 樣品中補水或助溶劑	會違反本專案硬限制。可另作診斷試驗，但必須標記為混合溶劑結果。
同輪改換疏水側鏈或改質程度	會同時改變溶解性與沉澱行為；先完成固定化學組成的純化研究，再獨立評估。

把操作步驟連到可以驗證的結果

本流程為待驗證設計；不能直接替換胺化或 PAN 接枝產物的後處理。

1 先處理反應液：按已確認方式完成冷卻、淬熄與充分水稀釋，再調整酸鹼度並記錄額外鹽負荷。原前段 200 mg PAM 對應約 25 mL 水，來自文獻比例縮小；不是獨立安全驗證。[1,4]

2 先做沉澱可行性：各取 1 mL 已妥善處理的小樣，分別加入 5 或 10 mL 丙酮，先觀察約 30 分鐘。確認能回收、能重溶後再展開 DOE；這些是探索起點。

3 依矩陣完成回收：按設定的總循環數重溶 / 再沉澱；每輪保留母液與洗液。最後採固定洗滌流程，再以適用設備乾燥。不要先丟掉不溶物或母液，才報告「全部可溶」。

量測 / 結果變數	知識背景與判讀限制
回收量與質量平衡	固體可能含鹽及溶劑。只有校正雜質後才能報聚合物回收率；未能校正時，分別報表觀乾重與殘留。
DMSO、丙酮、游離溴代烷	以合適 NMR / GC 等方法檢查；測殘留 DMSO 時避免以 DMSO-d6 掩蓋待測訊號。
K、Br、Cl 與其他離子	可用 ICP / 離子層析或可驗證方法。電導度適合追蹤趨勢，不能單獨證明無鹽。若聚合物帶電，須區分游離鹽與維持電中性的反離子。
水分與結構完整性	以 Karl Fischer 等確認水分；以 NMR、合適 SEC 或受控條件黏度比較結構與鏈長。恆重不能替代這些量測。
純 NMP 可溶性	可先測 0.1、1.0 wt%，固定溫度 / 時間，記錄可溶比例及膨潤、顆粒。兩濃度只是篩選，不是尚未指定的應用規格。

允收值要在看結果前訂好。
目前沒有足夠資訊設定殘水、殘鹽及回收率的通用門檻。先用儀器方法的偵測能力與應用需求訂定，再比較條件；不能把「未檢出」寫成絕對零殘留。

參考來源與研究方法背景

原研究的用途與證據界線見第 2 頁；安全與 DOE 來源補充如下。

[4] 為何安全條件不放進 DOE：St Andrews 通報指出強鹼、鹵鹽等可能促進 DMSO 分解。因此「有文獻溫度」不等於放大或改配方已安全；未經評估的密閉加熱及失控淬熄不應列為可測水準。

[5,6] 為何採全因子、隨機化與區組：全因子能比較兩因子的單獨作用及交互作用；區組讓同批進料接受所有條件，降低批次差異造成的混淆。重複量同一瓶只反映分析重複性，不是獨立純化重複。這些來源支持統計方法，不提供 PAM 的化學最佳值。

[1] Deguchi, S.; Lindman, B. (1999). Novel approach for the synthesis of hydrophobe modified polyacrylamide. Direct N-alkylation of polyacrylamide in dimethyl sulfoxide. Polymer 40, 7163-7165.
DOI: 10.1016/S0032-3861(99)00306-7

[2] Yen, H.-Y.; Yang, M.-H. (2003). The ultrasonic degradation of polyacrylamide solution. Polymer Testing 22, 129-131.
DOI: 10.1016/S0142-9418(02)00054-5

[3] El-hoshoudy, A. N., et al. (2015). Investigation of Optimum Polymerization Conditions for Synthesis of Cross-Linked Polyacrylamide-Amphoteric Surfmer Nanocomposites for Polymer Flooding in Sandstone Reservoirs. International Journal of Polymer Science, 318708; section 2.2.2.
DOI: 10.1155/2015/318708

[4] University of St Andrews. Safety Bulletin: Decomposition of Dimethyl Sulfoxide.
DMSO decomposition safety bulletin (PDF)

[5] NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, section 5.3.3.3.1. Two-level full factorial designs.
NIST: two-level full factorial designs

[6] NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, section 5.3.3.2. Randomized block designs.
NIST: randomized block designs

查核範圍：[1] 全文；[2] 出版商摘要與方法摘錄；[3] 出版商全文相關方法段；[4-6] 原機構資料。機理推論、分類與 DOE 水準是本文件的研究設計，不冒充文獻已驗證條件。

最終 DOE：以純度與回收共同選條件

先通過沉澱、回收、重溶的可行性小試；再執行下列研究設計。

研究問題：比較丙酮比例與沉澱次數對殘留、回收及兩者交互作用的影響。因此採 2 × 2 全因子，同時看純度與聚合物損失，不能只挑乾重最高的一組。[5]

條件編號	A：丙酮 / 進料比 R	B：總沉澱次數 N
P1	5 mL / 1 mL	1 次
P2	10 mL / 1 mL	1 次
P3	5 mL / 1 mL	3 次
P4	10 mL / 1 mL	3 次

R 在每輪皆依當輪加入丙酮前的溶液體積計算；N=3 包含第一次及兩次水中重溶後再沉澱。首輪含 DMSO 的進料與後續水溶液並非同一介質，所以此 DOE 評估的是整套純化流程，不能解讀為每輪有相同去除效率。

如何固定其餘變因與安排重複

使用兩個獨立製備的相同改質條件反應批次，每批分成四份，分別執行 P1-P4：共 **8 份純化試驗**。每批內隨機安排處理順序；批次作區組。固定進料乾聚合物量、初始溶劑組成、酸鹼調整方式、重溶體積 / 起始聚合物量、分離方式與洗滌量。[6]

重溶後的實際濃度會隨聚合物損失而變，須記錄，不能假稱每輪相同。另設未改質 PAM 的同流程回收對照及分析空白，不計入上述 8 份。單一樣品重測三次不能取代獨立操作。

每組要交付的資料與選擇規則

結果	如何影響下一步
殘留量、回收量、分子量 / 組成	先排除殘留不合格或明顯改變材料的條件，再在合格者中比較回收與耗液量。
可溶比例與所有不溶物 / 母液去向	若純 NMP 結果變好，需排除殘溶劑助溶、鏈降解或分級造成的假改善。
A、B 效應與交互作用	若兩者交互影響，不把單一最佳比值套到其他循環數。若所有條件均失敗，回到沉澱溶劑或分離方式，不宣稱已有最佳化。

本輪只有兩水準，能比較所選條件，不能建立完整曲線或保證全域最佳。選出的候選條件應再用新反應批次確認；兩批次資料的推論範圍亦須如實報告。